واحد علوم و تحقیقات

دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر

مستندات پروژه

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

موضوع : اپلیکشن پیام رسان با قابلیت End-to-End Encryption

استاد راهنما : استاد محمدپور

تهیه کننده : امیرحسین غلامشاهی

نیمسال : دوم

سال : ۱۴۰۳

فهرست:

۱. مقدمه ۳

۲. ابزارهای استفاده شده
- ۱. زبان برنامه نویسی ۳
- ۲. پایگاه داده ۳
- ۳. رابط کاربری گرافیکی ۳

۳. ویژگی‌ها و امکانات(Features)
- ۱. ارتباط بلادرنگ ۴
- ۲. ارسال گروهی پیام ۴
- ۳. رمزگذاری و رمزگشایی ۴
- ۴. دستیار هوشمند ۵

۴. جمع‌بندی و پیشنهادات
- ۱. نتیجه‌گیری ۵
- ۲. پیشنهادات ۶

مقدمه

پروژه‌ی حاضر یک سیستم چت آنلاین مبتنی بر فناوری ASP.NET Core MVC است که با هدف ایجاد بستری برای ارتباط بلادرنگ بین کاربران طراحی شده است. در این سیستم، کاربران می‌توانند به صورت فردی یا گروهی پیام ارسال کنند، فایل و تصویر به اشتراک بگذارند و از قابلیت‌های امنیتی مانند رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) برای حفظ حریم خصوصی استفاده کنند.

این پروژه با معماری (Model-View-Controller (MVC توسعه یافته و از Entity Framework Core برای مدیریت داده‌ها در پایگاه داده SQL Server(2019) بهره می‌برد. هدف اصلی این پروژه، پیاده‌سازی نمونه‌ای کاربردی از یک برنامه‌ی پیام‌رسان امن و مقیاس‌پذیر در بستر وب است.

زبان برنامه نویسی

در این پروژه از زبان #C برای پیاده‌سازی منطق برنامه و ارتباط با سرور استفاده شده است. سی‌شارپ به عنوان یکی از زبان‌های قدرتمند و شیءگرا در بستر .NET Framework(8.0) امکانات گسترده‌ای برای توسعه‌ی برنامه‌های تحت وب فراهم می‌کند. استفاده از این زبان در کنار فریم‌ورک ASP.NET Core باعث شده تا عملکرد برنامه بهینه، پایدار و قابل توسعه باشد.

پایگاه داده

پایگاه داده‌ی این پروژه بر پایه‌ی Microsoft SQL Server طراحی شده و با استفاده از Entity Framework Core(9.0.4) به عنوان ORM مدیریت می‌شود. EF Core امکان کار با داده‌ها را به صورت شیءگرایانه فراهم کرده و فرآیند ایجاد، ویرایش و به‌روزرسانی جداول را ساده‌تر می‌کند. همچنین برای نگهداری داده‌های کاربران، پیام‌ها، گروه‌ها و کلیدهای رمزنگاری از مدل‌های داده‌ای مرتبط استفاده شده است تا ساختاری منسجم و ایمن ایجاد شود. همچنین در مرورگر ها از IndexedDB برای ذخیره‌سازی کلید خصوصی کاربران استفاده شد.

رابط کاربری گرافیکی

رابط کاربری این پروژه با استفاده از HTML، CSS و JavaScript طراحی شده است تا ظاهری ساده و کاربرپسند ایجاد کند. همچنین از کتابخانه‌ی SignalR JavaScript Client برای ارتباط بلادرنگ با سرور استفاده شده است. در طراحی ظاهر صفحات، سادگی و وضوح اولویت داشته تا کاربر بتواند به‌راحتی با محیط چت، ارسال پیام، و مدیریت گروه‌ها تعامل برقرار کند.

ویژگی‌ها و امکانات اصلی

ارتباط بلادرنگ

با استفاده ازSignalR ، ارتباط بین کاربران به‌صورت لحظه‌ای برقرار می‌شود. این ویژگی برای پیاده‌سازی سیستم چت یا نمایش زنده‌ی تغییرات بسیار مفید است، زیرا بدون نیاز به رفرش صفحه، پیام‌ها و تغییرات به‌صورت خودکار برای همه کاربران نمایش داده می‌شوند. علاوه بر ارسال بلادرنگ و آن پیام‌ها، برای بهتر شدن تجربه کاربری نیز از SignalR بهره گرفته شد، برای مثال زمانی که کاربری به مخاطب خودش پیام می‌فرستند، نشانه IsTyping در صفحه مخاطب ظاهر می‌شود.

ارسال گروهی پیام

در این پروژه امکان ارسال پیام به صورت گروهی فراهم شده است. کاربران می‌توانند گروه‌هایی تشکیل دهند و با اعضای گروه به صورت هم‌زمان ارتباط برقرار کنند. برای ایجاد گروه، کاربر به عنوان مالک گروه یک یا چند نفر از مخاطبانش را به عنوان اعضای گروه اضافه می‌کند. پیام‌هایی که در گروه ارسال می‌شوند، برای تمام اعضای آن گروه به‌صورت لحظه‌ای (Real-Time) از طریق SignalR نمایش داده می‌شوند. همچنین، نام فرستنده‌ی هر پیام در بالای پیام نمایش داده می‌شود تا شفافیت در گفتگو حفظ شود.

رمزنگاری و رمزگشایی

در این پروژه برای حفظ امنیت داده‌ها از مکانیزم رمزنگاری استفاده شده است. به‌ویژه در بخش پیام‌ها یا اطلاعات حساس کاربران، داده‌ها قبل از ذخیره یا ارسال به‌صورت رمزنگاری‌شده در پایگاه داده یا شبکه ذخیره می‌شوند. از الگوریتم‌های امن مانند AES برای رمزنگاری متقارن و RSA برای رمزنگاری غیرمتقارن کلیدها، و SHA-256 برای هش کردن استفاده شده تا اطمینان حاصل شود تنها فرستنده و گیرنده‌ی اصلی قادر به مشاهده محتوای واقعی پیام هستند. در زمان دریافت داده، فرآیند رمزگشایی انجام می‌شود تا اطلاعات به حالت اصلی خود بازگردند. این ویژگی امنیت ارتباطات و حریم خصوصی کاربران را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. در حقیقت با پیاده سازی این نوع از رمزنگاری، حتی اگر فردی به پایگاه داده دست پیدا کند، نمی‌تواند پیغام های رد و بدل شده را بخواند و رمزگشایی کند و فقط مخاطب مقصد که کلید خصوصی را در دست دارد، می‌تواند به محتوای پیام دسترسی داشته باشد.

فرآیند رمزنگاری از همان زمان ثبت‌نام کاربر آغاز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در هنگام ثبت‌نام، برای هر کاربر یک جفت کلید عمومی (Public Key) و کلید خصوصی(Private Key) تولید می‌شود. کلید عمومی در پایگاه داده با فرمت pem به صورت یک رشته Base64 ذخیره شده و برای سایر کاربران قابل دسترسی است، اما کلید خصوصی فقط در مرورگر خود کاربر در IndexedDB نگهداری می‌شود تا هیچ شخص یا سروری به آن دسترسی نداشته باشد.

زمانی که کاربری پیامی ارسال می‌کند، متن پیام قبل از ارسال به سرور با استفاده از کلید عمومی گیرنده رمزنگاری (Encrypt) می‌شود. سپس پیام رمزگذاری‌شده بصورت بلادرنگ به کاربر مقصد ارسال می شود و سپس به سرور ارسال و در پایگاه داده ذخیره می‌گردد. هنگام دریافت پیام، گیرنده از کلید خصوصی خود برای رمزگشایی (Decryption) پیام استفاده می‌کند تا متن اصلی قابل خواندن شود. این کار باعث می‌شود حتی اگر شخصی به پایگاه داده یا سرور دسترسی پیدا کند، نتواند محتوای پیام‌ها را بخواند.

به‌عنوان مثال، فرض کنید کاربر A برای کاربر B پیام می‌فرستد:
قبل از ارسال، پیام "سلام!" توسط کلید عمومی کاربر B رمز می‌شود و مثلاً به صورت رشته‌ای مانند "AGK21jkh98sd..."ذخیره می‌شود.

سپس کاربر B هنگام دریافت پیام، با کلید خصوصی خودش آن را رمزگشایی کرده و متن "سلام!" را مشاهده می‌کند. لازم به ذکر است پیامی که با کلید عمومی B رمزگذاری شده است، فقط و فقط با کلید خصوصی B می‌تواند رمزگشایی شود.

در بخش گروه‌ها، پیاده‌سازی رمزنگاری کمی پیچیده‌تر بود. در این حالت، برای هر گروه یک کلید AES مشترک ایجاد می‌شود که مخصوص همان گروه است. این کلید با استفاده از کلید عمومی هر عضو گروه رمز می‌شود تا فقط اعضای گروه بتوانند پیام‌ها را بخوانند. چالش اصلی در این قسمت، نحوه‌ی مدیریت و توزیع امن کلید گروه بین اعضا بود، زیرا باید تضمین می‌شد هیچ فردی خارج از گروه نتواند به کلید دسترسی داشته باشد. این مشکل با رمز کردن کلید گروه برای هر کاربر با RSA-OAEP و ذخیره‌ی آن به صورت جداگانه در پایگاه داده حل شد. سپس هنگام ورود به گروه، هر کاربر کلید گروه خود را با کلید خصوصی‌اش رمزگشایی کرده و از آن برای رمزگشایی پیام‌های گروه استفاده می‌کند.

دستیار هوشمند

یکی از قابلیت‌های جالب این پروژه، وجود یک دستیار هوشمند (AI Assistant) است که با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به کاربران کمک می‌کند. در قسمت مخاطبان برای همه کاربران به صورت پیش فرض یک مخاطب با عنوان AI Assistant وجود دارد. این دستیار می‌تواند به سؤالات کاربران پاسخ دهد، پیام‌های آن‌ها را تحلیل کند و پیشنهادات مفیدی ارائه دهد. ارتباط با این بخش از طریق همان محیط چت انجام می‌شود و تجربه‌ای مشابه گفت‌وگو با یک کاربر واقعی دارد. هدف از این ویژگی، افزایش تعامل و کارایی کاربران در هنگام استفاده از برنامه است.

دستیار هوش‌مصنوعی از سرویس API شرکت Open AI بهره می‌گیرد و از مدل gpt-nano-5 استفاده می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی در پیاده‌سازی این بخش، حفظ حافظه و آگاهی از زمینه گفتگو (Context Awareness) بود، به‌طوری که دستیار بتواند مکالمه‌های گذشته را به خاطر بسپارد و پاسخ‌های مرتبط بدهد.

همچنین برای بهبود تجربه کاربری، پاسخ‌های دستیار به صورت استریم (stream) از HTTP request ارسال می‌شوند، به طوری که کاربران می‌توانند پاسخ‌ها را همزمان با پردازش دریافت کنند و احساس طبیعی‌تری از گفت‌وگو داشته باشند. این روش باعث شد تعامل با دستیار هوشمند سریع‌تر، روان‌تر و واقعی‌تر به نظر برسد.

نتیجه گیری

در این پروژه، یک پیام رسان امن طراحی و پیاده‌سازی شد. پیاده‌سازی ویژگی‌هایی مثل ارسال پیام‌های متنی، گروهی، ارسال عکس و پشتیبانی از رمزنگاری سرتاسری و ارتباط با پایگاه داده سبب چالش هایی شد و حل آن‌ها دستاورهایی را به همراه داشت.

دستاوردهای کلیدی پروژه:

- توانایی مدیریت کاربران و احراز هویت با Cookie
- پیاده‌سازی ارتباط بلادرنگ و مطمئن بین کاربران
- رمزنگاری پیام‌ها به صورت E2EE برای حفظ محرمانگی اطلاعات
- امکان ایجاد گروه و ارسال پیام گروهی با رعایت امنیت

- پیاده‌سازی الگوهای طراحی نرم‌افزار مانند Repository Pattern وService Layer
- درک چالش‌های رمزنگاری در محیط‌های گروهی و راه‌حل‌های ممکن

پیشنهادات برای توسعه آینده:

- استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته Key Exchange مانند Diffie-Hellman یا Elliptic Curve Diffie-Hellman برای افزایش امنیت تبادل کلیدها
- افزودن پشتیبانی از رمزنگاری پیام‌های صوتی و تصویری به صورتE2EE
- پیاده‌سازی مکانیزم‌های امنیتی بیشتر مانند two-factor authentication و مانیتورینگ فعالیت‌های مشکوک